

ECOPROGRESS GROUP

Backend API Reference

*Полное описание всех REST API эндпоинтов,
форматов запросов/ответов, авторизации и бизнес-логики
для интеграции фронтенда.*

Spring Boot 4.0.6 | Java 21 | Май 2026

ECOPROGRESS GROUP — Backend API Reference

Для фронтенд-разработчика: полное описание REST API бэкенда. Все эндпоинты, форматы запросов/ответов, авторизация, бизнес-логика.

Оглавление

- Общие принципы
 - Авторизация (JWT)
 - Auth API — Аутентификация
 - Публичные каталоги
 - Лиды (заявки с сайта)
 - Уведомления
 - Client API — Кабинет клиента
 - Staff API — CRM сотрудника
 - Файлы (скачивание)
 - Финансы — Оплаты и задолженности
 - Договоры
 - Задачи и календарь (CRM)
 - Клиенты (CRM-список)
 - Enum-справочники
 - Бизнес-процесс заявки
 - Демо-пользователи
 - Запуск бэкенда
-

1. Общие принципы

Base URL

```
http://localhost:8080
```

Фронт dev-сервер (Vite) проксирует /api →
http://localhost:8080.

Формат ответа

Все JSON-эндпоинты оборачивают данные в единый формат:

```
{  
  "data": <T>,  
  "message": "строка или null"  
}
```

Тип: ApiResponse<T> → поле data
содержит полезные данные, message — текст для
toast/уведомления.

Исключение:
GET /api/files/documents/{fileId} — возвращает бинарный файл, не JSON.

Ошибки

HTTP код	Значение	Тело
400	Ошибка валидации	{ "data": null, "message": "описание"..
401	Не авторизован	{ "data": null, "message": "Требуется..
403	Доступ запрещён	{ "data": null, "message": "Доступ за..
404	Не найдено	{ "data": null, "message": "описание"..
409	Конфликт	{ "data": null, "message": "описание"..

Даты

Даты в ответах форматируются на русском:
"12 мая 2026, 16:20" (через RuDateFormatter).
В запросах принимаются ISO-строки: "2026-05-12",
"2026-05-12T16:20:00".

Content-Type

- JSON-запросы: application/json
- Загрузка файлов: multipart/form-data

2. Авторизация (JWT)

Токен передаётся в заголовке:

```
Authorization: Bearer <token>
```

Токен выдаётся при POST /api/auth/login или
/api/auth/register. Срок жизни: 24 часа
(настраивается через ECO_JWT_TTL_HOURS).

Матрица доступа

Путь	Доступ
POST /api/auth/**	Публичный
GET /api/services/**, /api/news/**, /api/employees/**, ..	Публичный
POST /api/leads	Публичный
/api/client/**	CLIENT, MANAGER, ADMIN
/api/staff/**	MANAGER, ADMIN, ACCOUNTANT, ECOLOGIST, LABORATORY
/api/files/**	Любой авторизованный
/api/notifications	Любой авторизованный

Методы контроллеров дополнительно ограничены
@PreAuthorize.

Роли пользователей
(UserRole)

Роль	Описание
CLIENT	Клиент — создаёт заявки, загружает документы
MANAGER	Менеджер — ведёт заявки, назначает сотрудников
ADMIN	Администратор — полный доступ
ACCOUNTANT	Бухгалтер — оплаты, счета, задолженности
ECOLOGIST	Эколог — проектирование, экологические статусы
LABORATORY	Лаборатория — анализы, замеры, протоколы

3. Auth API

POST /api/auth/login

Вход клиента.

Request:

```
{
  "email": "client@ecoprogress.kz",
  "password": "demo123"
}
```

Response

(ApiResponse<AuthResponse>):

```
{
  "data": {
    "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...",
    "user": {
      "id": 1,
      "role": "CLIENT",
      "type": "company",
      "email": "client@ecoprogress.kz",
      "name": "Иванов Иван",
      "phone": "+7 777 123 4567",
      "city": "Алматы",
      "companyName": "ТОО \"Пример\"",
      "bin": "123456789012",
      "organizationType": "ТОО",
      "legalAddress": "ул. Примерная, 1",
      "position": null,
      "status": "active"
    }
  },
  "message": null
}
```

POST /api/auth/staff/login

Вход сотрудника. Те же поля. Возвращает ошибку если роль = CLIENT.

POST /api/auth/register

Регистрация нового клиента.

Request (физлицо):

```
{
```

```
{
  "type": "individual",
  "name": "Иванов Иван",
  "phone": "+7 777 000 0000",
  "email": "ivan@example.com",
  "city": "Алматы",
  "password": "mypassword"
}
```

Request (юрлицо):

```
{
  "type": "company",
  "companyName": "ТОО \"Пример\"",
  "bin": "123456789012",
  "organizationType": "ТОО",
  "legalAddress": "ул. Примерная, 1",
  "city": "Алматы",
  "contactPerson": "Иванов Иван",
  "position": "Директор",
  "phone": "+7 777 000 0000",
  "email": "company@example.com",
  "password": "mypassword"
}
```

Response: как у login —

{ token, user }.

POST /api/auth/logout

Просто отвечает { "data": null, "message": "..." }.

Клиент сам удаляет токен из localStorage.

GET /api/auth/me

Текущий пользователь по JWT.

Response

(ApiResponse<UserResponse>):

```
{
  "data": {
    "id": 1,
    "role": "CLIENT",
    "type": "company",
    "email": "client@ecoprogress.kz",
    "name": "Иванов Иван",
    "phone": "+7 777 123 4567",
    "city": "Алматы",
    "companyName": "ТОО \"Пример\"",
    "bin": "123456789012",
    "organizationType": "ТОО",
    "legalAddress": "ул. Примерная, 1",
    "position": null,
    "status": "active"
  },
  "message": null
}
```

4. Публичные каталоги

Услуги

GET /api/services

Response

(ApiResponse<List<EcoServiceResponse>>):

```
{
  "data": [
    {
      "id": "eco-design",
      "title": "Экологическое проектирование",
      "category": "Проектирование",
      "description": "...",
      "forWhom": "Для предприятий, которым нужна...",
      "result": "Готовый пакет документов",
      "includes": ["ОВОС", "ПДВ", "Паспорт отходов"],
      "documents": ["Устав", "Справка о гос.регистрации"],
      "workflow": ["Анализ", "Проектирование", "Экспертиза"],
      "duration": "от 15 рабочих дней",
      "icon": "FileCheck"
    }
  ],
  "message": null
}
```

GET /api/services/{id}

Одна услуга по slug-ID (например eco-design).

Новости

GET /api/news

Response

(ApiResponse<List<NewsResponse>>):

```
{
  "data": [
    {
      "id": "news-1",
      "title": "Изменения в экологическом законодательстве",
      "excerpt": "Краткое описание...",
      "category": "Законодательство",
      "date": "15 мая 2026",
      "image": "/pexels-jan-van.jpg",
      "content": ["Абзац 1...", "Абзац 2..."]
    }
  ],
  "message": null
}
```

GET /api/news/{id}

Одна новость.

Сотрудники

GET /api/employees

Response

(ApiResponse<List<EmployeeResponse>>):

```
{
  "data": [
    {
      "id": "chief",
      "name": "Иванова Анна",
      "position": "Главный эколог",
      "experience": "15 лет",
      "specialty": "Экологическое проектирование",
      "summary": "Специалист в области...",
      "avatar": "/pexels-avatar.jpg"
    }
  ],
  "message": null
}
```

GET /api/employees/{id}

Один сотрудник.

Тарифы

GET /api/tariffs

Response

(ApiResponse<List<TariffResponse>>):

```
{
  "data": [
    {
      "id": "basic",
      "name": "Базовый",
      "price": "от 150 000 ",
      "description": "Разовая экологическая задача",
      "features": ["Консультация", "Анализ", "Документы"],
      "cta": "Оставить заявку",
      "mode": "Разовая задача",
      "popular": false
    }
  ],
  "message": null
}
```

GET /api/tariffs/{id}

Один тариф.

5. Лиды

POST /api/leads

(публичный)

Заявка с сайта (форма “Получить консультацию”).

Request:

```
{
  "name": "Иван Иванов",
  "phone": "+7 777 000 0000",
  "city": "Алматы",
}
```



```
"serviceType": "Экологическое проектирование",
"comment": "Нужна консультация",
"source": "contacts_page",
"email": "ivan@example.com",
"companyName": "ООО Пример",
"serviceld": "eco-design",
"message": "Доп. информация"
}
```

Response

(ApiResponse<LeadResponse>):

```
{
  "data": {
    "id": 1,
    "name": "Иван Иванов",
    "phone": "+7 777 000 0000",
    "city": "Алматы",
    "serviceType": "Экологическое проектирование",
    "comment": "Нужна консультация",
    "source": "contacts_page",
    "status": "new",
    "assignedManagerName": null,
    "createdAt": "15 мая 2026, 14:30"
  },
  "message": "Заявка отправлена"
}
```

GET /api/staff/leads (staff)

Список всех лидов для CRM.

PATCH /api/staff/leads/{id} (staff)

Обновить статус лида.

Request:

```
{
  "status": "contacted",
  "assignedManagerId": 2
}
```

LeadStatus enum: new,
contacted, in_progress,
closed

6. Уведомления

GET /api/notifications (авторизованный)

Response

(ApiResponse<List<NotificationResponse>>):

```
{
```

```
"data": [
  {
    "id": 1,
    "userId": 5,
    "role": "CLIENT",
    "orderId": "ORD-1012",
    "title": "Статус заявки изменен",
    "message": "Ваша заявка перешла в статус 'Анализ'",
    "type": "status_change",
    "isRead": false,
    "createdAt": "15 мая 2026, 14:30"
  }
],
"message": null
}
```

PATCH /api/notifications/{id}/read (авторизованный)

Отметить уведомление прочитанным.

7. Client API — Кабинет клиента

Базовый путь: /api/client

Доступ: CLIENT (+ MANAGER, ADMIN)

7.1. Заявки клиента

GET /api/client/orders

Список заявок текущего клиента.

Response

(ApiResponse<List<OrderResponse>>): см. OrderResponse.

POST /api/client/orders

Создать заявку.

Request (CreateOrderRequest):

```
{
  "serviceId": "eco-design",
  "contactPerson": "Иванов Иван",
  "phone": "+7 777 000 0000",
  "email": "ivan@example.com",
  "companyName": "ТОО Пример",
  "bin": "123456789012",
  "city": "Алматы",
  "objectAddress": "ул. Объектная, 5",
  "comment": "Нужно подготовить ОВОС",
  "urgency": "Стандартная",
  "contractType": "one_time",
  "signatureProvider": "NCALayer",
  "paymentMethod": "bank_transfer",
  "fileName": "техзадание.pdf"
}
```

GET /api/client/orders/{id}

Одна заявка с документами, комментариями, историей.

7.2. Комментарии

POST /api/client/orders/{id}/comments

Request:

```
{
  "text": "Загрузил документы, просьба проверить",
  "visibility": "client"
}
```

Response

(ApiResponse<CommentResponse>):

```
{
  "data": {
    "id": 15,
    "authorName": "Иванов Иван",
    "authorRole": "CLIENT",
    "text": "Загрузил документы, просьба проверить",
    "visibility": "client",
    "quarterId": null,
    "createdAt": "15 мая 2026, 14:30"
  },
  "message": "Комментарий добавлен"
}
```

7.3. Документы (загрузка)

POST /api/client/orders/{id}/documents

(multipart)

Поле	Тип	Обязательно	Описание
file	File	Да	Файл (до 20MB)
type	String	Нет	client / result /internal

Response

(ApiResponse<DocumentResponse>):

```
{
  "data": {
    "id": 42,
    "name": "устав.pdf",
    "fileName": "устав.pdf",
    "fileUrl": "/api/files/documents/665a1b2c3d4e5f6a7b8c9d0e",
    "mimeType": "application/pdf",
    "fileSize": 1234567,
    "type": "client",
    "visibility": "client",
    "status": "uploaded",
    "uploadedByRole": "CLIENT",
    "uploadedAt": "15 мая 2026, 14:30",
    "sentToClient": false,
    "needsSignature": false,
    "needsClientResponse": false,
    "clientResponseStatus": null,
    "staffComment": null,
    "clientComment": null,
  }
}
```

```
{
  "dueDate": null
},
"message": "Документ загружен"
}
```

7.4. Подписание договора

POST /api/client/orders/{id}/contract/sign

Request:

```
{
  "signatureProvider": "NCALayer",
  "signedCms": "base64-encoded-cms-data",
  "signerSubject": "CN=Иванов Иван, ...",
  "documentId": 42,
  "signedAt": "2026-05-15T14:30:00"
}
```

7.5. Оплата

POST /api/client/orders/{id}/pay

Request:

```
{
  "paymentMethod": "bank_transfer"
}
```

7.6. Первичные документы клиента

POST /api/client/orders/{id}/primary-documents/{docId}

Загрузить данные первичного документа (JSON).

Request:

```
{
  "fileName": "карточка_компании.pdf",
  "clientComment": "Актуальная карточка"
}
```

POST /api/client/orders/{id}/primary-documents/{docId}/upload (multipart)

Загрузить файл первичного документа.

Поле	Тип	Описание
file	File	Файл
comment	String	Комментарий клиента

DELETE /api/client/orders/{id}/primary-documents/{docId}/file

Удалить загруженный файл первичного документа.

POST /api/client/orders/{id}/primary-documents/review

Отправить все первичные документы на проверку.

Request:

```
{
  "clientComment": "Все документы загружены, прошу проверить"
}
```

7.7. Лаборатория (клиентская часть)

POST /api/client/orders/{id}/laboratory/primary-documents/{docId}

Загрузить лабораторный первичный документ.

POST /api/client/orders/{id}/laboratory/measurement/respond

Ответить на согласование замеров.

Request:

```
{
  "status": "accepted",
  "comment": "Всё подходит"
}
```

или

```
{
  "status": "rescheduled",
  "comment": "Нужно перенести",
  "rescheduleDate": "2026-05-20",
  "rescheduleTime": "10:00",
  "rescheduleAddress": "ул. Новая, 5"
}
```

7.8. Кварталы (годовое сопровождение)

GET /api/client/orders/{orderId}/quarters

Список кварталов заявки.

GET /api/client/orders/{orderId}/quarters/{quarterId}

Детали одного квартала.

POST /api/client/orders/{orderId}/quarters/{quarterId}/documents (multipart)

Загрузить документ в квартал.

POST /api/client/orders/{orderId}/quarters/{quarterId}/comments

Добавить комментарий к кварталу.

7.9. Финансы клиента

GET /api/client/payments

Оплаты клиента. Response:

ApiResponse<List<PaymentResponse>> — см. PaymentResponse.

GET /api/client/debts

Задолженности клиента. Response:

ApiResponse<List<DebtResponse>> — см. DebtResponse.

GET /api/client/contracts

Договоры клиента. Response:

ApiResponse<List<ContractResponse>> — см. ContractResponse.

8. Staff API — CRM сотрудника

Базовый путь: /api/staff

Доступ: MANAGER, ADMIN,
ACCOUNTANT, ECOLOGIST,
LABORATORY

8.1. Заявки (staff)

GET /api/staff/orders

Список всех заявок. Поддерживает фильтры:

Query param	Тип	Описание
q	String	Поиск по номеру, компании, клиенту, у..
businessCompanyId	String	Фильтр по бизнес-компании (eco-docs,..
status	String	Фильтр по статусу заявки
paymentStatus	String	Фильтр по статусу оплаты
contractType	String	one_time или annual_quarterly
managerId	String	ID менеджера
dateFrom	String	Дата от (ISO)
dateTo	String	Дата до (ISO)

POST /api/staff/orders

(MANAGER, ADMIN)

Создать заявку от имени клиента.

Request (StaffCreateOrderRequest):

```
{
  "clientId": 1,
  "serviceId": "eco-design",
  "serviceName": "Экологическое проектирование",
  "businessCompanyId": "eco-docs",
  "contractType": "one_time",
  "urgency": "Стандартная",
  "comment": "Заявка от имени клиента",
  "contactPerson": "Иванов Иван",
  "phone": "+7 777 000 0000",
  "city": "Алматы"
}
```

GET /api/staff/orders/{id}

Полная заявка со всеми данными.

PATCH /api/staff/orders/{id}/status

Изменить статус заявки.

Request:

```
{
  "status": "ANALYSIS"
}
```

Значения OrderStatus enum: CONSULTATION, ANALYSIS, COMMERCIAL_PROPOSAL, CONTRACT, INVOICE, DESIGN, LABORATORY, WASTE_REMOVAL, UTILIZATION, QUALITY_CHECK, READY, COMPLETED, CANCELLED, ANNUAL_ACTIVE.

PATCH /api/staff/orders/{id}/assign

Назначить сотрудника.

Request:

```
{
  "role": "ECOLOGIST",
  "userId": 5
}
```

8.2. Комментарии (staff)

POST /api/staff/orders/{id}/comments

Request:

```
{
  "text": "Принято в работу",
  "visibility": "internal"
}
```

visibility: client (видит клиент) или internal (только для сотрудников).

8.3. Документы (staff)

POST /api/staff/orders/{id}/documents (multipart)

Поле	Тип	Описание
file	File	Файл
type	String	Тип документа
sendToClient	Boolean	Отправить клиенту
needsSignature	Boolean	Нужна подпись клиента
needsClientResponse	Boolean	Нужен ответ клиента
comment	String	Комментарий сотрудника
dueDate	String	Срок ответа (ISO дата)

POST /api/staff/orders/{id}/documents/{documentId}/send-to-client

Отправить существующий документ клиенту.

Request:

```
{
  "needsSignature": true,
  "needsClientResponse": false,
  "staffComment": "Подпишите договор",
  "dueDate": "2026-05-20"
}
```

8.4. Договор и счёт

POST /api/staff/orders/{id}/contract-and-invoice

Отправить договор и счёт клиенту.

Request:

```
{
  "amount": 500000,
  "paymentMethod": "bank_transfer",
  "signatureProvider": "NCALayer",
  "contractFileName": "Договор №123.pdf"
}
```

PATCH /api/staff/orders/{id}/contract-status

Обновить CRM-статус договора.

Request:

```
{
  "crmContractStatus": "sent_to_client"
}
```

CrmContractStatus enum: not_created,
prepared, sent_to_client,
waiting_signature, signed,
rejected.

8.5. Оплата заявки (staff)

PATCH /api/staff/orders/{id}/payment (ACCOUNTANT, ADMIN, MANAGER)

Request:

```
{
  "paymentStatus": "paid",
  "paymentMethod": "bank_transfer"
}
```

8.6. Первичные документы (staff)

POST /api/staff/orders/{id}/primary-documents

Запросить первичный документ от клиента.

Request:

```
{
  "name": "Карточка компании",
  "required": true,
  "comment": "Нужна актуальная версия"
```



```
}
```

POST /api/staff/orders/{id}/primary-documents/batch

Запросить несколько документов одним запросом.

Request:

```
{
  "documents": [
    { "name": "Карточка компании", "required": true, "comment": "" },
    { "name": "БИН / ИИН", "required": true, "comment": "" }
  ]
}
```

PATCH /api/staff/orders/{id}/primary-documents/{docId}

Обновить статус первичного документа.

Request:

```
{
  "status": "approved",
  "comment": "Документ принят"
}
```

PrimaryDocumentStatus enum: need_upload, uploaded, in_review, approved, rejected, needs_fix.

8.7. Лаборатория (staff)

POST /api/staff/orders/{id}/laboratory/primary-documents

Запросить лабораторный первичный документ.

PATCH /api/staff/orders/{id}/laboratory/primary-documents/{docId}

Обновить статус лабораторного первичного документа.

PATCH /api/staff/orders/{id}/laboratory/measurement

Сохранить данные согласования замеров.

Request:

```
{
  "date": "2026-05-20",
  "time": "10:00",
  "address": "ул. Объектная, 5",
  "company": "ТОО Пример",
  "contact": "Иванов Иван",
  "scope": "Замеры воздуха, воды, почвы"
}
```

POST /api/staff/orders/{id}/laboratory/measurement/send

Отправить согласование замеров клиенту.

PATCH /api/staff/orders/{id}/laboratory/measurement/status

Обновить статус согласования.

Request:

```
{
  "status": "confirmed",
  "comment": "Подтверждено"
}
```

MeasurementAgreementStatus: draft,
sent, accepted, rejected,
rescheduled, confirmed,
completed.

POST /api/staff/orders/{id}/laboratory/results

Загрузить лабораторный результат.

Request:

```
{
  "name": "Протокол анализа воды",
  "section": "protocol",
  "quarter": "1",
  "fileName": "protocol_water.pdf"
}
```

PATCH /api/staff/orders/{id}/laboratory/results/{docId}

Обновить статус результата.

Request:

```
{
  "status": "approved",
  "comment": "Результат принят"
}
```

LabResultDocumentStatus: pending,
uploaded, under_review, approved,
rejected.

8.8. Кварталы (staff)

PATCH /api/staff/orders/{orderId}/quarters/{quarterId}/work-status

Request:

```
{
  "workStatus": "in_progress",
  "comment": "Начали работу"
}
```

WorkStatus: planned,
waiting_client_data, waiting_payment,
ready_to_start, in_progress,
blocked_by_debt, completed.

POST /api/staff/orders/{orderId}/quarters/{quarterId}/documents (multipart)

Загрузить документ в квартал.

POST /api/staff/orders/{orderId}/quarters/{quarterId}/results

Добавить результат квартала.

Request:

```
{
  "title": "Отчёт за Q1",
  "description": "Квартальный экологический отчёт",
  "resultType": "report"
}
```

POST /api/staff/orders/{orderId}/quarters/{quarterId}/comments

Комментарий к кварталу.

POST /api/staff/orders/{orderId}/quarters/{quarterId}/payments (ACCOUNTANT, ADMIN)

Зафиксировать оплату по кварталу.

Request:

```
{
  "amount": 125000,
  "method": "bank_transfer",
  "comment": "Оплата за 1 квартал"
}
```

POST /api/staff/orders/{orderId}/complete-annual

Завершить годовую заявку.

9. Файлы

GET /api/files/documents/{fileId}

Скачивание файла из MongoDB GridFS.

- fileId — hex-строка ObjectId MongoDB (например: 665a1b2c3d4e5f6a7b8c9d0e)

Возвращает бинарный файл с заголовками:

- Content-Type: application/pdf (или реальный MIME-тип)
- Content-Disposition: attachment; filename="original_name.pdf"
-
- НЕ обернут в ApiResponse — прямой бинарный поток
- Доступ: любой авторизованный пользователь

Все fileUrl в DocumentResponse, PrimaryDocumentResponse, LabResultDocumentResponse указывают на этот эндпоинт в формате /api/files/documents/{fileId}.

10. Финансы

Staff — Оплаты

GET /api/staff/payments

Все оплаты. Response:

ApiResponse<List<PaymentResponse>>.

POST /api/staff/payments/{paymentId}/mark-paid (ACCOUNTANT, ADMIN)

Отметить оплату как полностью оплаченную.

POST /api/staff/payments/{paymentId}/partial (ACCOUNTANT, ADMIN)

Зафиксировать частичную оплату.

Request:

```
{
  "amount": 250000,
  "method": "bank_transfer",
  "comment": "Первый транш"
}
```

PATCH /api/staff/payments/{paymentId} (ACCOUNTANT, ADMIN, MANAGER)

Обновить реквизиты оплаты.

Request:

```
{
  "invoiceNumber": "СЧ-2026-0001",
  "serviceName": "Экологическое проектирование",
  "totalAmount": 500000,
  "paymentMethod": "bank_transfer",
  "paymentStatus": "pending",
  "invoiceDate": "2026-05-15",
  "dueDate": "2026-06-15",
  "comment": "Первоочередная оплата"
}
```

Staff — Задолженности

GET /api/staff/debts

Все задолженности.

PATCH /api/staff/debts/{id}/comment (MANAGER, ADMIN, ACCOUNTANT)

Обновить комментарий задолженности.

POST /api/staff/debts/{id}/close (ACCOUNTANT, ADMIN)

Закрыть задолженность.

11. Договоры

GET /api/staff/contracts (staff)

Все договоры.

GET /api/client/contracts (CLIENT)

Договоры текущего клиента.

ContractResponse:

```
{
  "id": 1,
  "contractNumber": "ЭКО-2026-001",
  "orderId": "ORD-1012",
  "clientCompanyName": "ТОО Пример",
  "clientBin": "123456789012",
  "ourCompanyId": "eco-docs",
  "ourCompanyName": "ECOPROGRESS Documents",
  "contractType": "annual_quarterly",
  "status": "active",
  "startDate": "2026-01-01",
  "endDate": "2026-12-31",
  "totalAmount": 500000,
  "paidAmount": 125000,
  "remainingAmount": 375000,
  "serviceName": "Экологическое проектирование",
  "responsibleManager": "Менеджер Иванов",
  "quarterlySchedule": [
    {
      "id": 1,
      "contractId": 1,
      "orderId": "ORD-1012",
      "quarter": 1,
      "quarterLabel": "1 квартал",
      "periodStart": "2026-01-01",
      "periodEnd": "2026-03-31",
      "serviceName": "Экологическое проектирование",
      "workStage": "Проектирование",
      "plannedAmount": 125000,
      "paidAmount": 125000,
      "remainingAmount": 0,
      "paymentStatus": "paid",
      "invoiceNumber": "СЧ-Q1-001",
      "invoiceDate": "2026-01-15",
      "dueDate": "2026-02-15",
      "workStatus": "completed",
      "comment": null,
      "lastPaymentDate": "2026-02-01",
      "completedAt": "2026-03-28T16:00:00"
    }
  ],
  "createdAt": "2026-01-01T10:00:00",
  "updatedAt": "2026-05-15T14:30:00"
}
```

12. Задачи и календарь

GET /api/staff/tasks

Все задачи CRM.

Response

(ApiResponse<List<TaskResponse>>):

```
{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "title": "Проверить документы",
      "description": "Проверить ОВОС клиента",
      "orderId": "ORD-1012",
      "assigneeId": 5,
      "assigneeName": "Эколог Петров",
      "dueDate": "2026-05-20",
      "status": "open",
      "createdAt": "15 мая 2026, 10:00",
      "updatedAt": "15 мая 2026, 10:00"
    }
  ],
  "message": null
}
```

TaskStatus: open, in_progress, done, cancelled.

POST /api/staff/tasks

Создать задачу.

PATCH /api/staff/tasks/{id}

Обновить задачу.

GET /api/staff/calendar

Календарные события.

13. Клиенты (CRM-список)

GET /api/clients (staff)

Список клиентов для CRM.

Response

(ApiResponse<List<ClientSummary>>):

```
{
  "data": [
    {
      "id": "1",
      "name": "ТОО Пример",
      "contact": "Иванов Иван, +7 777 000 0000",
      "orders": 3,
      "status": "active"
    }
  ],
}
```

```
"message": null
}
```

POST /api/staff/clients (MANAGER, ADMIN)

Создать нового клиента.

Request:

```
{
  "companyName": "ТОО Новый клиент",
  "binlin": "987654321098",
  "email": "new@example.com",
  "phone": "+7 777 111 2222",
  "contactPerson": "Петров Петр",
  "legalAddress": "ул. Новая, 10",
  "clientType": "company"
}
```

Response: возвращает

CreateClientResponse с tempPassword (временный пароль для клиента).

14. Enum-справочники

OrderStatus (статусы заявки)

Enum	Лейбл (русский)
CONSULTATION	Консультация
ANALYSIS	Анализ
COMMERCIAL_PROPOSAL	КП
CONTRACT	Договор
INVOICE	Счет на оплату
DESIGN	Проектирование
LABORATORY	Лаборатория
WASTE_REMOVAL	Вывоз
UTILIZATION	Утилизация
QUALITY_CHECK	Проверка результата
READY	Готово
COMPLETED	Завершено
CANCELLED	Отменено
ANNUAL_ACTIVE	Активна по годовому договору

PaymentStatus

not_sent, unpaid, pending,
partial, paid, overdue

ContractStatus (клиентский)

not_sent, sent, signed

CrmContractStatus (внутренний CRM)

not_created, prepared,
sent_to_client, waiting_signature,
signed, rejected

EcologyStatus

not_started, in_progress,
waiting_client_data, done

LaboratoryStatus

not_assigned, waiting_samples,
samples_received, analysis_in_progress,
done

DocumentType

client, result, invoice,
contract, act, internal

DocumentVisibility

client, staff, internal

CommentVisibility

client, internal

ContractType

one_time, annual_quarterly

WorkStatus (кварталы)

planned, waiting_client_data,
waiting_payment, ready_to_start,
in_progress, blocked_by_debt,
completed

PrimaryDocumentStatus

need_upload, uploaded,
in_review, approved, rejected,
needs_fix

MeasurementAgreementStatus

draft, sent, accepted,
rejected, rescheduled, confirmed,
completed

LabResultDocumentStatus

pending, uploaded,
under_review, approved,
rejected

DebtStatus

active, partial, overdue,
closed

LeadStatus

new, contacted, in_progress,
closed

TaskStatus

open, in_progress, done,
cancelled

UserRole

CLIENT, MANAGER, ADMIN,
ACCOUNTANT, ECOLOGIST,
LABORATORY

15. Бизнес-процесс заявки

1. Клиент POST /api/client/orders → статус CONSULTATION
2. Staff PATCH status → ANALYSIS → COMMERCIAL_PROPOSAL → CONTRACT → INVOICE
3. Staff POST contract-and-invoice → клиент получает договор и счёт
4. Клиент POST contract/sign → contractStatus: signed
5. Клиент POST pay → paymentStatus: paid
6. Staff PATCH status → DESIGN / LABORATORY / WASTE_REMOVAL / UTILIZATION
(или ANNUAL_ACTIVE для годового договора)
7. Staff ведёт работу: экология, лаборатория, кварталы
8. Staff PATCH status → QUALITY_CHECK → READY → COMPLETED

Для годового договора (annual_quarterly): - Статус
ANNUAL_ACTIVE с квартальными периодами - Каждый квартал:
документы, результаты, оплаты, комментарии -
POST /api/staff/orders/{id}/complete-annual → статус
COMPLETED

16. Демо-пользователи

Засеваются DataSeeder при пустой БД:

Роль	Email	Пароль
CLIENT	client@ecoprogress.kz	demo123
MANAGER	manager@ecoprogress.kz	demo123
ADMIN	admin@ecoprogress.kz	admin123
ACCOUNTANT	accountant@ecoprogress.kz	demo123
ECOLOGIST	ecologist@ecoprogress.kz	demo123
LABORATORY	laboratory@ecoprogress.kz	demo123

17. Запуск

Локально (H2 + Mongo)

```
./mvnw spring-boot:run # http://localhost:8080
```

H2-консоль: `http://localhost:8080/h2-console` (JDBC:
`jdbc:h2:file:./data/ecodb, user: sa, пароль`
 пуст).

Docker Compose (MySQL + Mongo)

```
cp .env.example .env
docker compose up -d --build
```

Сервис	Порт	Назначение
app	8080	Spring Boot API
mysql	3306	Основная БД
phpmyadmin	8083	UI для MySQL
mongo	27017	Файлы (GridFS)
mongo-express	8082	UI для Mongo

Приложение: OrderResponse (полная структура)

```
type OrderResponse = {
  id: string;           // "ORD-1012"
  status: string;       // enum name: "CONSULTATION"
  statusLabel: string;  // русский: "Консультация"
  contractType: "one_time" | "annual_quarterly" | null;
  businessCompanyId: string | null; // "eco-docs"
  serviceName: string;  // "Экологическое проектирование"
  serviceId: string;
  contactPerson: string;
  phone: string;
  city: string | null;
  objectAddress: string | null;
  comment: string | null;
  urgency: string | null;

  clientInfo: {         // null если нет клиента
    id: number;
    companyName: string;
    contactPerson: string;
    binlin: string;
    email: string;
    phone: string;
  } | null;

  contractInfo: {       // null если нет договора
    id: number;
    number: string;      // "ЭКО-2026-001"
    status: string;
    crmStatus: string;   // CrmContractStatus enum
    startsAt: string | null; // ISO date
    endsAt: string | null;
    totalAmount: number;
    paidAmount: number;
    remainingAmount: number;
  } | null;
```

```

managerName: string | null;
accountantName: string | null;
ecologistName: string | null;
laboratoryUserName: string | null;

ecologyStatus: string | null;      // EcologyStatus enum
laboratoryStatus: string | null;   // LaboratoryStatus enum
contractStatus: string | null;     // ContractStatus enum
paymentStatus: string | null;      // PaymentStatus enum
paymentAmount: number | null;
paymentMethod: string | null;
signatureProvider: string | null;
signedAt: string | null;           // "12 мая 2026, 16:20"
paidAt: string | null;
crmContractStatus: string | null;  // CrmContractStatus enum
deadline: string | null;           // ISO date
completedAt: string | null;
cancelledAt: string | null;

quarters: QuarterResponse[];
documents: DocumentResponse[];    // не result, не agreement
agreementDocuments: DocumentResponse[]; // sentToClient / needsSignature / needsClientResponse
resultDocuments: DocumentResponse[]; // type == "result"
comments: CommentResponse[];
history: HistoryResponse[];

createdAt: string;                 // "12 мая 2026, 16:20"
updatedAt: string;
};

```

Приложение: PaymentResponse

```

type PaymentResponse = {
  id: number;
  orderId: string;
  contractId: number | null;
  invoiceNumber: string;
  serviceName: string;
  totalAmount: number;
  paidAmount: number;
  remainingAmount: number;
  paymentStatus: string; // PaymentStatus enum
  paymentMethod: string | null;
  invoiceDate: string | null; // ISO date
  dueDate: string | null;
  lastPaymentDate: string | null;
  comment: string | null;
  clientEmail: string;
};

```

Приложение: DebtResponse

```

type DebtResponse = {
  id: number;
  orderId: string;
  contractId: number | null;
  contractQuarterId: number | null;
  orderQuarterId: number | null;
  invoiceNumber: string | null;
  quarterLabel: string | null;
};

```

```
amount: number;  
paidAmount: number;  
remainingAmount: number;  
status: string;           // DebtStatus enum  
reason: string;  
dueDate: string | null;    // ISO date  
comment: string | null;  
clientEmail: string;  
};
```

Документ сгенерирован автоматически на основе исходного кода
бэкенда. Версия: Spring Boot 4.0.6, Java 21. Дата: 30
мая 2026.